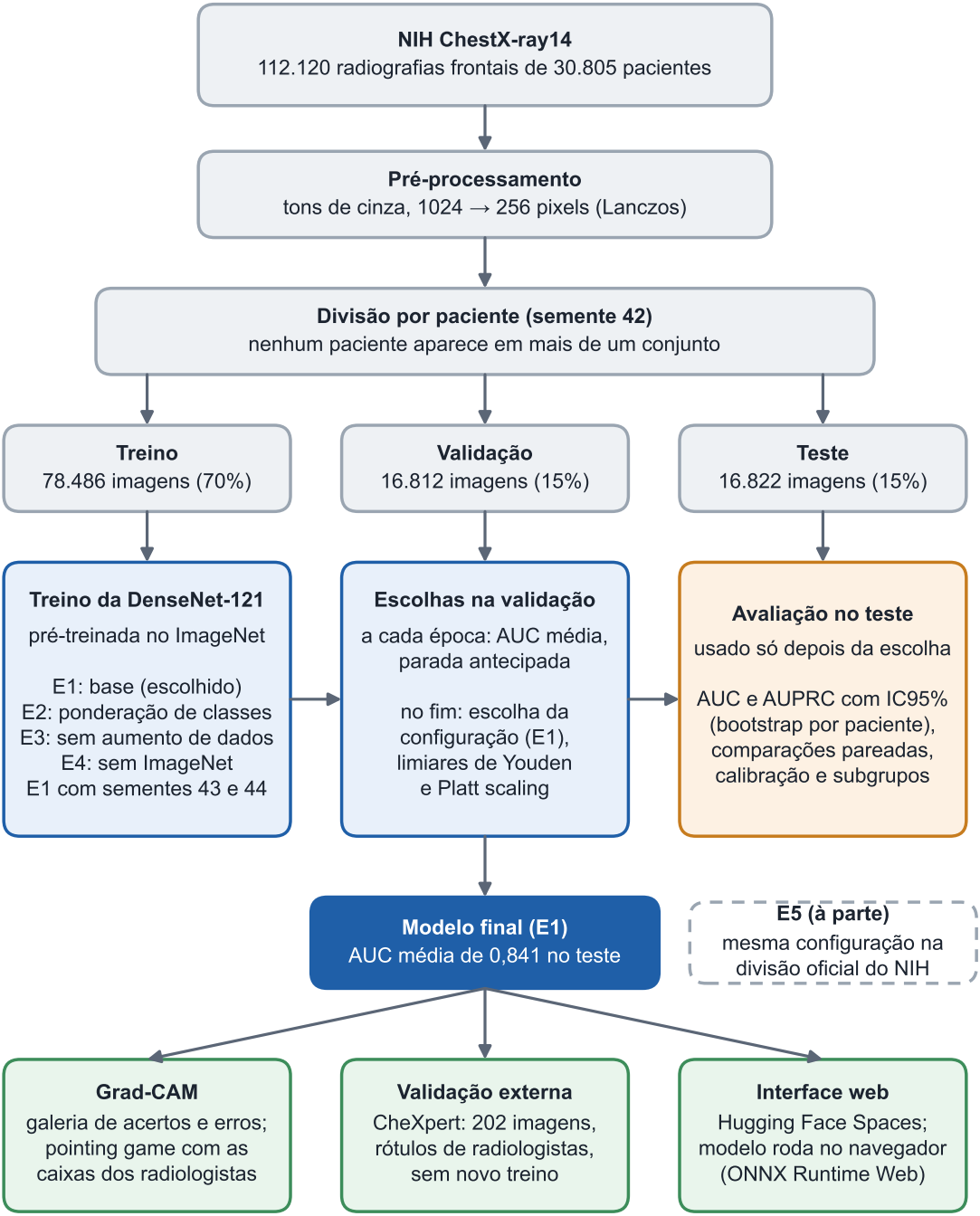
NIH ChestX-ray14
112.120 radiografias frontais de 30.805 pacientes
Pré-processamento
tons de cinza, 1024 → 256 pixels (Lanczos)
Divisão por paciente (semente 42)
nenhum paciente aparece em mais de um conjunto
Treino
78.486 imagens (70%)
Validação
16.812 imagens (15%)
Teste
16.822 imagens (15%)
Treino da DenseNet-121
pré-treinada no ImageNet
E1: base (escolhido)
E2: ponderação de classes
E3: sem aumento de dados
E4: sem ImageNet
E1 com sementes 43 e 44
Escolhas na validação
a cada época: AUC média, parada antecipada
no fim: escolha da configuração (E1), limiares de Youden e Platt scaling
Avaliação no teste
usado só depois da escolha
AUC e AUPRC com IC95% (bootstrap por paciente), comparações pareadas, calibração e subgrupos
Modelo final (E1)
AUC média de 0,841 no teste
E5 (à parte)
mesma configuração na divisão oficial do NIH
Grad-CAM
galeria de acertos e erros; pointing game com as caixas dos radiologistas
Validação externa
CheXpert: 202 imagens, rótulos de radiologistas, sem novo treino
Interface web
Hugging Face Spaces; modelo roda no navegador (ONNX Runtime Web)